

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 29 讲-13.3 建筑安装工程费构成及计算

【课前学习建议】
本讲知识点每年必考，主要考查各项费用的组成，学员要能够区分并掌握其展开的内容，本讲为第 13 章第 3 节的内容。
学习内容主要有：
①按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成：人、材、机、管、利、规、税；
②按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成：分、措、他、规、税。
【考点】按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成（必会）
【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

项目组成	内容
人工费	5 项：计时或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、 特殊情况下支付的工资
材料费	4 项：原价、运杂费、运输损耗、采购及保管费
施工 机具 使用费	施工机械使用费 （7 项）：折旧费、检修费、维护费、 （中小机械） 安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用（救人维修他安然） 仪器仪表使用费 ：使用费或租赁费
企业管理费	17 项：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、其他
利润	是指施工企业完成承包工程所获得的盈利
规费	社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育）、住房公积金 记忆口诀：五险一金
税金	增值税

一、人工费（蒋家铁书记——奖金 加班 津贴 特殊 计工）
奖金：对超额劳动或节支增收支付给个人的劳动报酬，如**节约奖，劳动竞赛奖**
加班：法定节假日支付的加班工资和延时工作的加点工资
津贴：如**流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等**
特殊：特殊情况下支付的工资，根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、**休假、停**

工学习

计工：计时工资或计件工资
人工费的计算公式为：
人工费=Σ（工日消耗量×日工资单价）
二、材料费（愿够好运——原价 采购 损耗 运杂）
原价：材料、设备的出厂价格

【课中知识拓展】
材料原价是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

采购及保管费：包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗
损耗费：运输装卸过程中不可避免的损耗
运杂费：工程设备自来源地运至工地仓库或堆放地点所发生的费用

【课中知识拓展】
材料原价、运杂费、采购及保管费是针对材料和工程设备，运输损耗费只针对材料。

材料费计算公式为：
材料费=Σ（材料消耗量×材料单价）
工程设备费计算公式为：
工程设备费=Σ（工程设备量×工程设备单价）

三、机具费——**司（施）仪**—救人维修他安然—折旧、人工、维护、检修、其他、安拆、燃料
（注意不含工具用具费）

折旧费

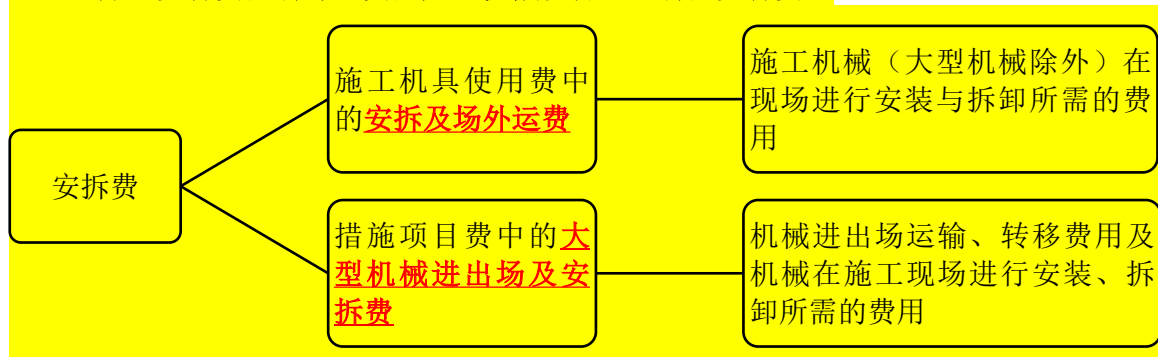
检修费：必要的检修，以恢复正常功能

维护费

安拆费及场外运费：**大型机械以外**的机械进行现场安拆所需的费用。**大型机械进出场措施费**

【课中知识拓展】

注意区分：安拆费及场外运费及大型机械设备进出场及安拆费。



人工费：机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费

燃料动力费

其他费用：施工机械的车船税、保险费及检测费

仪器仪表使用费：仪器仪表的使用费或租赁费

四、企业管理费用（官办拆故宫，保护施工、交财务税）

管理人员工资

办公费

差旅交通费

固定资产使用费：**管理和试验部门及附属生产单位**使用的固定资产的折旧、大修、维修等费用。

工具用具使用费

劳动保险和**职工福利费**：职工退职金、离休干部经费、集体福利费、防暑降温费、取暖补贴

劳动保护费：劳动保护用品的支出或有害工作环境的保健费用。如工作服、手套、防暑降温饮料

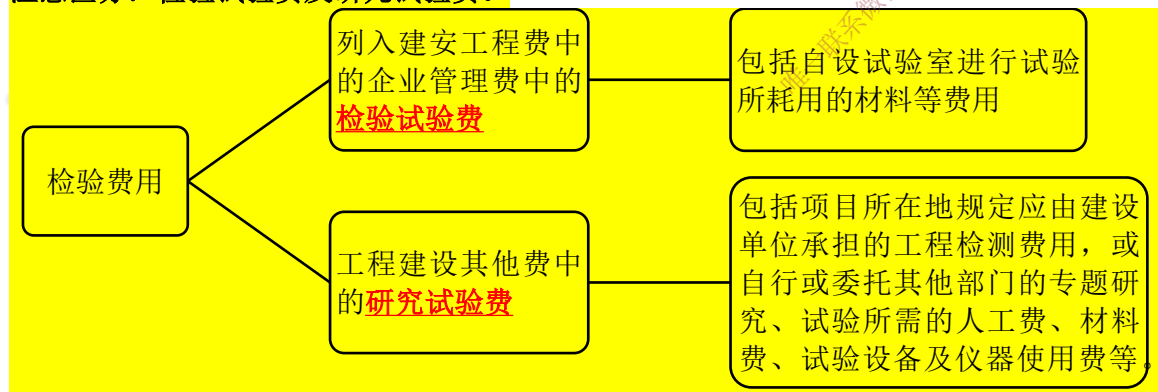
检验试验费：**施工企业对建筑以及材料构件进行一般鉴定、检查的费用**

对构件做破坏性试验属于研究试验费

有合格证明的材料检测发现不合格，计入检验试验费

【课中知识拓展】

注意区分：检验试验费及研究试验费。



工会经费

职工教育经费

财产保险费：施工管理用的财产、车辆等的保险费用

财务费：施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保等的费用

税金（房车土印）

城市维护建设税

教育费附加

扫码关注更多内容



地方教育附加

其他（技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费）

企业管理费以企业管理费率乘以计算基数确定，其计算公式为：

以人工费为计算基数：

$$\text{企业管理费率}(\%) = \frac{\text{生产工人年平均管理费}}{\text{年有效施工天数} \times \text{人工单价}} \times 100\%$$

以人工费和机械费合计为计算基数：

$$\text{企业管理费率}(\%) = \frac{\text{生产工人年平均管理费}}{\text{年有效施工天数} \times (\text{人工单价} + \text{每一工日机械使用费})} \times 100\%$$

以分部分项工程费为计算基数：

$$\text{企业管理费率}(\%) = \frac{\text{生产工人年平均管理费}}{\text{年有效施工天数} \times \text{人工单价}} \times \text{人工费占分部分项工程费比例}(\%)$$

五、规费

(1) 社会保险费：包括企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

(2) 住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(3) 其他应列而未列入的规费。

表 13.3-1 某市规费项目计价表

工程名称：标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	规费费率	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保障费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		15.40%	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.48%	
(3)	医疗保险费	定额人工费		9.63%	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.06%	
(5)	生育保险费	定额人工费		0.48%	
1.2	住房公积金	定额人工费		10.59%	
合计				37.64%	

六、税金

建筑安装工程费用中的税金是指增值税，是按税前工程造价乘以增值税税率确定。税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和。

根据文件规定，建筑安装工程造价（含税）按以下公式计算：

$$\text{建筑安装工程造价（含税）} = \text{税前工程造价} \times (1 + 9\%)$$

式中，9%为建筑业适用增值税税率。

由此，税金计算公式为：

$$\text{税金} = \text{税前工程造价} \times \text{税率（或征收率）}$$

$$\text{或 税金} = \frac{\text{建筑安装工程造价（含税）}}{1 + \text{税率（或征收率）}} \times \text{税率（或征收率）}$$

【重要分析】

该知识点每年必考。主要考各项费用的组成。

注意：人工费指在一线作业的工人的人工费，项目经理等管理者的工资、福利费等在企业管理费中。

中。

【考点清单】

1. 概念题：按费用构成要素划分的建安工程费的构成

扫码关注更多内容



2. 概念题：人工费、机械费、企业管理费、规费的构成

【例题·单选】按建设项目投资构成划分，承包人对施工过程中进场材料进行检验试验的费用属于（ ）。【2025】

- A. 建设单位管理费
- B. 工程建设其他费的研究试验费
- C. 建筑安装工程的材料费
- D. 施工企业管理费

【答案】D

【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，由管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加及其他管理费构成。其中，检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。

【例题·多选】下列费用中，属于建筑安装工程规费的有（ ）。【2023】

- A. 职工福利费
- B. 工伤保险费
- C. 劳动保护费
- D. 职工教育经费
- E. 养老保险费

【答案】BE

【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：1. 社会保险费：（1）养老保险费，（2）失业保险费，（3）医疗保险费，（4）生育保险费，（5）工伤保险费。2. 住房公积金。

【例题·单选】因执行国家或社会义务，按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产工人的工资，属于建筑安装工程人工费中的（ ）。【2022】

- A. 奖金
- B. 特殊情况下支付的工资
- C. 津贴补贴
- D. 加班加点工资

【答案】B

【解析】特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

【例题·单选】下列施工中发生的与材料有关的费用，属于建筑安装工程费中材料费的是（ ）。【2021】

- A. 对原材料进行一般鉴定，检查所发生的费用
- B. 原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗
- C. 施工机械场外运输所需的辅助材料费
- D. 机械设备日常保养所需的材料费用

【答案】B

【解析】材料费是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。内容包括：1. 材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。2. 运杂费：是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。3. 运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。4. 采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

对原材料进行一般鉴定，检查所发生的费用属于企业管理费的检验试验费。施工机械场外运输所需的辅助材料费和机械设备日常保养所需的材料费用属于施工机械使用费。

【考点】按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2021】



项目组成	内容
分部分项工程费	综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润以及一定范围的风险费用
措施项目费 (大脚特工, 冬夜儿己安)	9 项: 大 型机械设备进出场及安拆费、 脚 手架工程费、 特 殊地区施工增加费、 工 程定位复测费、 冬 雨季施工增加费、 夜 间施工增加费、 二 次搬运费、 已 完工程及设备保护费、 安全文明施工费 安全文明施工费: 安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费和建筑工人实名制管理费, 属于不可竞争性费用
其他项目费	3 项: 暂列金额、计日工、总承包服务费
规费	2 项: 社会保险费(养老、失业、医疗、工伤、生育)、住房公积金 记忆口诀: 五险一金
税金	增值税

【重要分析】

此处只列了 9 项措施项目费, 不完全, 比如**模板费、脚手架、垂直运输费**等也是措施项目费。并不是每项措施项目都会发生, 发生了几项就算几项。

【考点清单】

- 概念题: 按造价形成划分的建安工程费的构成
- 概念题: 措施费、其他项目费的构成

【例题·单选】施工企业投标报价时, 对施工过程中预计发生的工程定位复测费应计入()。

【2025】

- 总承包服务费
- 措施项目费
- 暂列金额
- 分部分项工程费

【答案】B

【解析】措施项目费由安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费及脚手架工程费等构成。

【例题·多选】下列措施项目费中, 属于安全文明施工费的有()。【2022 补】

- 冬雨季施工增加的费用
- 施工现场对已完工程采取必要保护措施的各项费用
- 施工现场为达到环保部门要求所需的各项费用
- 施工企业现场必须搭建的临时建筑物的费用
- 建筑工人实名制管理所需的各项费用

【答案】CDE

【解析】安全文明施工费: 是指施工现场为达到环保要求、文明施工、安全施工所需要的环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费、建筑工人实名制管理费。其中, 临时设施费: 是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用, 包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

